

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI ANADOLU LİSESİ



PROJE ADI

SADIK DOSTUM

Proje Öğrencileri :
Beril Gündüz, Esra Yavaş, Zeynep Azra Evren
Danışman Öğretmen : Emel Gündüz Akıncı



Amacı

Bu proje, görme engelliler için ivmeölçer ve ultrasonik sensörlü bir broş geliştirmeyi amaçlar. Broş, hareketleri ve olası tehlikeleri algılayıp titreşim yoluyla uyarı vererek güvenli ve bağımsız hareketi destekler.

Yöntem

Proje, bilimsel yöntemlere uygun şekilde tasarlanıp test edilmiştir. İvmeölçer sensör hareketleri, ultrasonik sensör engelleri algılamış; veriler mikrodenetleyiciyle işlenerek risk durumlarında uyarı verilmiştir. Testler, sistemin doğru ve etkili çalıştığını göstermiştir.

Sonuç ve Tartışma

Proje, sensör verileri ile güvenli bir kullanım alanı oluşturmuş ve testlerde hareketleri doğru şekilde algılanmıştır. Gerçek zamanlı veri işleme ve taşınabilir tasarım sayesinde sistem işlevsel bulunmuştur.

Özet

Bu proje, görme engelliler için ivmeölçer ve ultrasonik sensörlü bir broş geliştirmeyi amaçlar. Broş, yürüyüş hızı, adım ritmi ve ani duruş gibi hareketleri analiz eder, çevredeki engelleri algılar. Olası tehlikelerde titreşimle uyarı vererek kazaları önlemeye yardımcı olur. Küçük vetaşınabilir yapısı sayesinde kullanıcıların günlük yaşamda güvenli ve bağımsız hareket etmesini destekler.

Bulgular

Sistem, sensörlerle güvenli alan oluşturmuş ve testlerde doğru sonuçlar vermiştir. Hareket ve mesafe algılanmış, risk durumlarında hızlı uyarı sağlanmıştır. Kullanımı kolaydır ve daha hassas sensörlerle geliştirilebilir. Bu sayede kullanıcıların güvenli ve bağımsız hareket etmesine katkı sağlar.

Kaynaklar

AKRB. (t.y.). Görme engelliler için bilgiler. <https://www.akrb.org>
American Foundation for the Blind. (t.y.). Vision loss and blindness. <https://www.afb.org>
Perkins School for the Blind. (t.y.). Resources for people with visual impairments. <https://www.perkins.org>
World Health Organization. (t.y.). Blindness and vision impairment. <https://www.who.int>



T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI



#MILLİ
TEKNOLOJİ
HAMLESİ



TÜBİTAK